

1과목 : 컴퓨터 일반

1. 다음 중 아래에서 설명하는 그래픽 기법은?

컴퓨터 프로그램을 이용하여 3차원 애니메이션을 만드는 과정으로 사물 모형에 명암과 색상을 추가하여 사실감을 더해주는 작업이다.

- ① 안티앨리어싱(Anti-Aliasing) ② 렌더링(Rendering)
③ 인터레이싱(Interlacing) ④ 메조틴트(Mezzotint)

2. 다음 중 JPEG 표준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 손실압축기법과 무손실압축기법이 있지만 특문제나 압축률 등의 이유로 무손실압축 방식은 잘 쓰이지 않는다.
- ② JPEG 표준을 사용하는 파일 형식에는 jpg, jpeg, jpe 등의 확장자를 사용한다.
- ③ 파일 크기가 작아 웹 상에서 사진 같은 이미지를 보관하고 전송하는데 사용한다.
- ④ 문자, 선, 세밀한 격자 등 고주파 성분이 많은 이미지의 변환에서는 GIF나 PNG에 비해 품질이 매우 우수하다.

3. 다음 중 컴퓨터 바이러스의 예방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 최신 버전의 백신 프로그램을 사용한다.
- ② 다운로드 받은 파일은 작업에 사용하기 전에 바이러스 검사 후 사용한다.
- ③ 전자우편에 첨부된 파일은 다른 이름으로 저장하고 사용한다.
- ④ 네트워크 공유 폴더에 있는 파일은 읽기 전용으로 지정한다.

4. 다음 중 네트워크 장비와 관련하여 라우터에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 네트워크를 구성할 때 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 각 회선을 통한 관리하는 장비이다.
- ② 네트워크 상에서 가장 최적의 IP 경로를 설정하여 전송하는 장비이다.
- ③ 다른 네트워크와 데이터를 보내고 받기 위한 출입구 역할을 하는 장비이다.
- ④ 인터넷 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 바꾸어 주는 장비이다.

5. 다음 중 인터넷을 수동으로 연결하기 위하여 지정해야 할 TCP/IP 구성요소로 옳지 않은 것은?

- ① IP 주소 ② 서브넷 마스크
③ 어댑터 주소 ④ DNS 서버 주소

6. 다음 중 Windows에서 사용하는 바로 가기 키에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(윈도우 10 검증 완료)

- ① <Ctrl> + <Esc> : 시작 메뉴를 표시
- ② <Shift> + <F10> : 선택한 항목의 바로가기 메뉴 표시
- ③ <Alt> + <Enter> : 선택한 항목 실행
- ④ <Windows 로고 키> + <E> : 탐색기 실행

7. 다음 중 라디오와 같이 한쪽은 송신만, 다른 한쪽은 수신만 가능한 정보 전송 방식은?

- ① 단방향 통신 ② 바이중 통신

- ③ 전이중 통신 ④ 양방향 통신

8. 다음 중 Windows Update가 속한 사용권에 따른 소프트웨어 분류 유형으로 가장 적절한 것은?

- ① 패치 버전 ② 알파 버전
③ 트라이얼 버전 ④ 프리웨어

9. 다음 중 차세대 웹 표준으로 텍스트와 하이퍼링크를 이용한 문서 작성 중심으로 구성된 기존 표준에 비디오, 오디오 등의 다양한 부가기능을 추가하여 최신 멀티미디어 콘텐츠를 ActiveX 없이도 웹 서비스로 제공할 수있는 언어는?

- ① XML ② VRML
③ HTML5 ④ JSP

10. 다음 중 파일이나 폴더를 복사하거나 이동하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 폴더를 마우스로 선택한 후 동일한 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 이동이 된다.
- ② USB에 저장되어 있는 파일을 마우스로 선택한 후 바탕 화면으로 끌어서 놓으면 복사가 된다.
- ③ 파일을 마우스로 선택한 후 <Ctrl> 키를 누른 채 같은 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 복사가 된다.
- ④ 폴더를 마우스로 선택한 후 <Alt> 키를 누른 채 같은 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 이동이 된다.

11. 다음 중 Windows의 에어로 피크(Aero Peek) 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?(윈도우 10 검증 완료)

- ① 파일이나 폴더의 저장된 위치에 상관없이 종류별로 파일을 구성하고 액세스할 수 있게 한다.
- ② 모든 창을 최소화할 필요 없이 바탕 화면을 빠르게 미리 보거나 작업 표시줄의 해당 아이콘을 가리켜서 열린 창을 미리 볼 수 있게 한다.
- ③ 바탕 화면의 배경으로 여러 장의 사진을 선택하여 슬라이드 쇼 효과를 주면서 번갈아 표시할 수 있게 한다.
- ④ 작업 표시줄에서 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 최근에 열린 파일 목록을 확인할 수 있게 한다.

12. 다음 중 정보 보안을 위협하는 유형에서 가로채기에 해당하는 것은?

- ① 데이터의 전달을 가로막아 수신자측으로 정보가 전달되는 것을 방해하는 행위
- ② 전송되는 데이터를 전송 도중에 도청 및 몰래 보는 행위
- ③ 전송된 원래의 데이터를 다른 내용으로 수정하여 변조하는 행위
- ④ 다른 송신자로부터 데이터가 송신된 것처럼 꾸미는 행위

13. 다음 중 Windows [제어판]의 [접근성 센터]에서 설정할 수 없는 기능은?(윈도우 10 검증 완료)

- ① 다중 디스플레이를 설정하여 두 대의 모니터에 화면을 확장하여 표시할 수 있다.
- ② 돋보기를 사용하여 화면에서 원하는 영역을 확대하여 크게 표시할 수 있다.
- ③ 내레이터를 사용하여 화면의 모든 텍스트를 소리내어 읽어 주도록 설정할 수 있다.
- ④ 키보드가 없어도 입력 가능한 화상 키보드를 표시할 수 있다.

14. 다음 중 삭제된 파일이 [휴지통]에 임시 보관되어 복원이

가능한 경우는?(윈도우 10 검증 완료)

- ① 바탕 화면에 있는 파일을 [휴지통]으로 드래그 앤 드롭하여 삭제한 경우
- ② USB 메모리에 저장되어 있는 파일을 <Delete> 키로 삭제한 경우
- ③ 네트워크 드라이브의 파일을 바로 가기 메뉴의 [삭제]를 클릭하여 삭제한 경우
- ④ [휴지통 속성]에서 최대 크기를 0 MB로 설정한 후 [내 문서] 폴더 안의 파일을 삭제한 경우

15. 다음 중 영상신호와 음성신호를 압축하지 않고 통합하여 전송하는 고선명 멀티미디어 인터페이스로 S-비디오, 컴포지트 등의 아날로그 케이블보다 고품질의 음성 및 영상을 감상할 수 있는 것은?

- ① DVI ② HDMI
- ③ USB ④ IEEE-1394

16. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 캐시 메모리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리이다.
- ② 기억된 정보의 내용 일부를 이용하여 주기억장치에 접근하는 장치이다.
- ③ EEPROM의 일종으로 비휘발성 메모리이다.
- ④ 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터 처리 속도를 향상시키는 메모리이다.

17. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 레이저 프린터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회전하는 드럼에 토너를 묻혀서 인쇄하는 방식이다.
- ② 비충격식이라 비교적 인쇄 소음이 적고 인쇄 속도가 빠르다.
- ③ 인쇄 방식에는 드럼식, 체인식, 밴드식 등이 있다.
- ④ 인쇄 해상도가 높으며 복사기와 같은 원리를 사용한다.

18. 아래는 노트북의 사양을 나타낸 것이다. 다음 중 ㉠~㉣에 대한 설명이 옳은 것은?

- ㉠ Intel Core i5-8세대
- ㉡ Intel UHD Graphics 620
- ㉢ 16GB DDR4 RAM
- ㉣ SSD 256GB

- ① ㉠ - 메모리 종류와 용량
- ② ㉡ - 프로세서 종류
- ③ ㉢ - 디스플레이 크기와 해상도
- ④ ㉣ - 저장장치 종류와 용량

19. 다음 중 소형화, 경량화를 비롯해 음성과 동작인식 등 다양한 기술이 적용되어 장소에 구애받지 않고 컴퓨터를 활용할 수 있도록 몸에 착용하는 컴퓨터를 의미하는 것은?

- ① 웨어러블 컴퓨터 ② 마이크로 컴퓨터
- ③ 인공지능 컴퓨터 ④ 서버 컴퓨터

20. 다음 중 인터넷에서 웹 서버와 사용자의 인터넷 브라우저 사이에 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위해 사용되는 통신 규약은?

- ① TCP ② HTTP

③ FTP

④ SMTP

2과목 : 스프레드시트 일반

21. 다음 중 워크시트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 개의 시트를 한 번에 선택하면 제목 표시줄의 파일명 뒤에 [그룹]이 표시된다.
- ② 선택된 시트의 왼쪽에 새로운 시트를 삽입하려면 <Shift> + <F11> 키를 누른다.
- ③ 마지막 작업이 시트 삭제인 경우 빠른 실행 도구 모음의 '실행 취소' 명령을 클릭하여 되살릴 수 있다.
- ④ 동일한 통합 문서 내에서 시트를 복사하면 원래의 시트 이름에 '(일련번호)' 형식이 추가되어 시트 이름이 만들어진다.

22. 다음 중 [시트 보호] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새 워크시트의 모든 셀은 기본적으로 '잠금' 속성이 설정되어 있다.
- ② 워크시트에 있는 셀을 보호하기 위해서는 먼저 셀의 '잠금' 속성을 해제해야 한다.
- ③ 시트 보호를 설정하면 셀에 데이터를 입력하거나 수정하려고 했을 때 경고 메시지가 나타난다.
- ④ 셀의 '잠금' 속성과 '숨김' 속성은 시트를 보호하기 전까지는 아무런 효과를 내지 못한다.

23. 다음 중 아래 그림과 같이 목표값 찾기를 설정했을 때, 이에 대한 의미로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	제품별 판매현황				
3	품목	노트북	프린터	스캐너	평균
4	판매량	60	35	15	36.67

- ① 평균이 40이 되려면 노트북 판매량이 얼마가 되어야 하는가?
- ② 노트북 판매량이 40이 되려면 평균이 얼마가 되어야 하는가?
- ③ 노트북 판매량을 40으로 변경하였을 때 평균은 얼마가 되어야 하는가?
- ④ 평균이 40이 되려면 노트북을 제외한 나머지 제품의 판매량이 얼마가 되어야 하는가?

24. 다음 중 새 워크시트에서 보기의 내용을 그대로 입력하였을 때, 입력한 내용이 텍스트로 인식되지 않는 것은?

- ① 01:02AM ② 0 1/4
- ③ '1234 ④ 1월30일

25. 다음 중 근무기간이 15년 이상이면서 나이가 50세 이상인

직원의 데이터를 조회하기 위한 고급 필터의 조건으로 옳은 것은?

- ①
- | 근무기간 | 나이 |
|------|------|
| >=15 | >=50 |
- ②
- | 근무기간 | 나이 |
|------|------|
| >=15 | >=50 |
- ③
- | 근무기간 | >=15 |
|------|------|
| 나이 | >=50 |
- ④
- | 근무기간 | >=15 | |
|------|------|------|
| 나이 | | >=50 |

26. 다음 중 부분합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

부분합

그룹화할 항목(A):
지점

사용할 함수(U):
합계

부분합 계산 항목(D):

- ☐ 지점
- ☐ 입고
- ☐ 출고
- ☒ 재고

☒ 새로운 값으로 대체(C)
☐ 그룹 사이에서 페이지 나누기(P)
☒ 데이터 아래에 요약 표시(S)

모두 제거(R) 확인 취소

- ① 부분합을 실행하면 각 부분합에 대한 정보 행을 표시하고 숨길 수 있도록 목록에 윤곽이 자동으로 설정된다.
- ② 부분합은 한번에 한 개의 함수만 계산할 수 있으므로 두 개 이상의 함수를 이용하려면 함수의 개수만큼 부분합을 중첩해서 삽입해야 한다.
- ③ '새로운 값으로 대체'를 선택하면 이전의 부분합의 결과는 제거되고 새로운 부분합의 결과로 변경한다.
- ④ 그룹화할 항목으로 선택된 필드는 자동으로 오름차순 정렬하여 부분합이 계산된다.

27. 다음 중 입력 데이터에 주어진 표시 형식으로 지정한 경우 그 결과가 옳지 않은 것은?

입력 데이터	표시 형식	표시 결과
7.5	#,00	7.50
44,398	???,???	044,398
12,200,000	#,##0,	12,200

①

②

③

상공상사	@ "귀중"	상공상사 귀중
------	--------	---------

28. 다음 중 [통합] 데이터 도구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

통합

합수(F):
합계

참조(R):
찾아보기(B)...

모든 참조 영역:

추가(A)
삭제(D)

사용할 레이블
☒ 첫 행(T)
☒ 왼쪽 열(L) ☒ 원본 데이터에 연결(S)

확인 닫기

- ① '모든 참조 영역'에 다른 통합 문서의 워크시트를 추가하여 통합할 수 있다.
- ② '사용할 레이블'을 모두 선택한 경우 각 참조 영역에 결과 표의 레이블과 일치하지 않은 레이블이 있으면 통합 결과 표에 별도의 행이나 열이 만들어진다.
- ③ 지정한 영역에 계산될 요약 함수는 '합수'에서 선택하며, 요약 함수로는 합계, 개수, 평균, 최대값, 최소값 등이 있다.
- ④ '원본 데이터에 연결' 확인란을 선택하여 통합한 경우 통합에 참조된 영역에서의 행 또는 열이 변경될 때 통합된 데이터 결과도 자동으로 업데이트 된다.

29. 다음 중 [A1:D1] 영역을 선택한 후 채우기 핸들을 이용하여 아래쪽으로 드래그하였을 때, 데이터가 변하지 않고 같은 데이터로 채워지는 것은?

	A	B	C	D
1	가	갑	월	자
2				
3				
4				
5				
6				

- ① 가 ② 갑
- ③ 월 ④ 자

30. 다음 중 [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① '메모'는 셀에 설정된 메모의 인쇄 여부를 설정하는 것으로 '없음'과 '시트에 표시된 대로' 중 하나를 선택하여 인쇄할 수 있다.
- ② 워크시트의 셀 구분선을 그대로 인쇄하려면 '눈금선'에 체크하여 표시하면 된다.
- ③ '간단하게 인쇄'를 체크하면 설정된 글꼴색은 모두 검정

으로, 도형은 테두리 색만 인쇄하여 인쇄 속도를 높인다.

- ④ '인쇄 영역'에 범위를 지정하면 특정 부분만 인쇄할 수 있으며, 지정한 범위에 숨겨진 행이나 열도 함께 인쇄된다.

31. 다음 중 막대형 차트에서 각 데이터 계열을 그림으로 표시하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 막대에 채워질 그림은 저장된 파일, 클립보드에 복사되어 있는 파일, 클립 아트에서 선택할 수 있다.
 ② 높이는 값에 비례하여 그림의 너비와 높이가 증가한다.
 ③ 쌓기는 원본 그림의 크기에 따라 단위/그림이 달라진다.
 ④ '다음 배율에 맞게 쌓기'는 계열 간의 원본 그림 크기가 달라도 단위/그림 같게 설정하면 같은 크기로 표시된다.

32. 다음 중 [A4] 셀의 메모가 지워지는 작업에 해당하는 것은?

	A	B	C	D
1		성적 관리		
2	성명	영어	국어	총점
3	배순용	장학생	89	170
4	이길순		98	186
5	하길주	87	88	175
6	이선희	67	78	145

- ① [A3] 셀의 채우기 핸들을 아래쪽으로 드래그하였다.
 ② [A4] 셀의 바로 가기 메뉴에서 [메모 숨기기]를 선택 하였다.
 ③ [A4] 셀을 선택하고, [홈] 탭 [편집] 그룹의 [지우기]에서 [모두 지우기]를 선택하였다.
 ④ [A4] 셀을 선택하고, 키보드의 <Back Space> 키를 눌렀다.

33. 아래 표에서 원금[C4:F4]과 이율[B5:B8]을 각각 곱하여 수익금액[C5:F8]을 계산하기 위해서, [C5] 셀에 수식을 입력하고 나머지 모든 셀은 [자동 채우기] 기능으로 채우려고 한다. 다음 중 [C5] 셀에 입력할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F
1			이율과 원금에 따른 수익금액			
2						
3			원금			
4			5,000,000	10,000,000	30,000,000	500,000,000
5		1.5%				
6	이	2.3%				
7	율	3.0%				
8		5.0%				

- ① =C4*B5 ② =\$C4*B\$5
 ③ =C\$4*\$B5 ④ =\$C\$4*\$B\$5

34. 다음 중 매크로의 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로 생성 시 설정한 바로 가기 키는 [매크로] 대화 상자의 [옵션]에서 변경할 수 있다.
 ② 기본적으로 바로 가기 키는 <Ctrl> 키와 조합하여 사용하지만 대문자로 지정하면 <Shift> 키가 자동으로 덧붙는다.
 ③ 바로 가기 키의 조합 문자는 영문자만 가능하고, 바로 가기 키를 설정하지 않아도 매크로를 생성할 수 있다.

- ④ 엑셀에서 기본적으로 지정되어 있는 바로 가기 키는 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 없다.

35. 다음 중 환자번호[C2:C5]를 이용하여 성별[D2:D5]을 표시하기 위해 [D2] 셀에 입력할 수식으로 옳지 않은 것은? (단, 환자번호의 4번째 문자가'M'이면 '남', 'F'이면 '여' 임)

	A	B	C	D
1	번호	이름	환자번호	성별
2	1	박상훈	01-M0001	
3	2	서윤희	07-F1002	
4	3	김소민	02-F5111	
5	4	이진	03-M0224	
6				
7	코드	성별		
8	M	남		
9	F	여		

- ① =IF(MID(C2, 4, 1)="M", "남", "여")
 ② =INDEX(\$A\$8:\$B\$9, MATCH(MID(C2, 4, 1), \$A\$8:\$A\$9, 0), 2)
 ③ =VLOOKUP(MID(C2, 4, 1), \$A\$8:\$B\$9, 2, FALSE)
 ④ =IFERROR(IF(SEARCH(C2, "M"), "남", "여"))

36. 다음 중 [D9] 셀에서 사과나무의 평균 수확량을 구하는 경우 나머지 셋과 다른 결과를 표시하는 수식은?

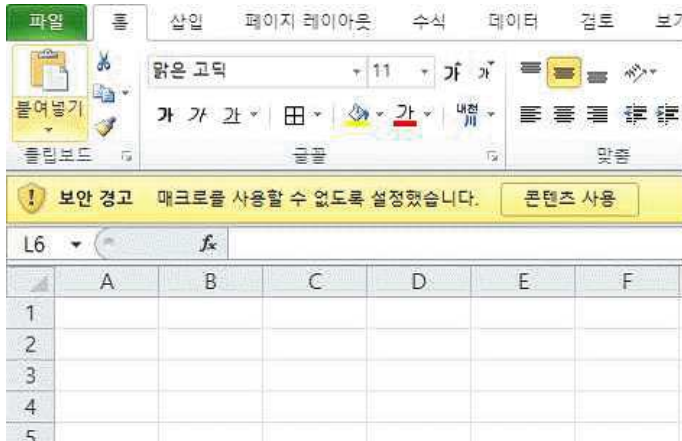
	A	B	C	D	E	F
1	나무번호	종류	높이	나이	수확량	수익
2	001	사과	18	20	18	105000
3	002	배	12	12	10	96000
4	003	체리	13	14	9	105000
5	004	사과	14	15	10	75000
6	005	배	9	8	8	77000
7	006	사과	8	9	10	45000
8						
9	사과나무의 평균 수확량					

- ① =INT(DAVERAGE(A1:F7, 5, B1:B2))
 ② =TRUNC(DAVERAGE(A1:F7, 5, B1:B2))
 ③ =ROUND(DAVERAGE(A1:F7, 5, B1:B2), 0)
 ④ =ROUNDDOWN(DAVERAGE(A1:F7, 5, B1:B2), 0)

37. 다음 중 '페이지 나누기'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [페이지 나누기 미리 보기]에서 행 높이와 열 너비를 변경하면 '자동 페이지 나누기'의 위치도 변경된다.
 ② [페이지 나누기 미리 보기]에서 수동으로 삽입된 페이지 나누기는 점선으로 표시된다.
 ③ 수동으로 삽입한 페이지 나누기를 제거하려면 페이지 나누기 선 아래 셀의 바로 가기 메뉴에서 [페이지 나누기 제거]를 선택한다.
 ④ 용지 크기, 여백 설정, 배율 옵션 등에 따라 자동 페이지 나누기가 삽입된다.

38. 다음 중 매크로가 포함된 엑셀 파일을 열었을 때 엑셀 화면이 다음과 같이 되었다면, 아래 통합문서에 적용된 매크로 보안은?



- ① 모든 매크로 제외(알림 표시 없음)
- ② 모든 매크로 제외(알림 표시)
- ③ 디지털 서명된 매크로만 포함
- ④ 모든 매크로 포함

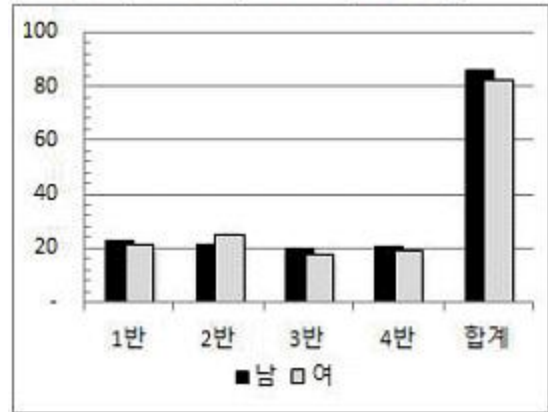
39. 다음 중 학점[B3:B10]을 이용하여 [E3:E7] 영역에 학점별 학생수만큼 '♣' 기호를 표시하고자 할 때, [E3] 셀에 입력해야 할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	엑셀 성적 분포				
2	이름	학점	학점	성적그래프	
3	김현미	A	A	♣	
4	조미림	B	B	♣♣♣♣	
5	심기훈	F	C	♣	
6	박원석	C	D		
7	이영준	B	F	♣♣	
8	최세종	F			
9	김수현	B			
10	이미도	B			

- ① =REPT("♣", COUNTIF(D3, \$B\$3:\$B\$10))
- ② =REPT(COUNTIF(D3, \$B\$3:\$B\$10), "♣")
- ③ =REPT("♣", COUNTIF(\$B\$3:\$B\$10, D3))
- ④ =REPT(COUNTIF(\$B\$3:\$B\$10, D3), "♣")

40. 다음 중 아래 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

구분	남	여	합계
1반	23	21	44
2반	22	25	47
3반	20	17	37
4반	21	19	40
합계	86	82	168



- ① 차트의 종류는 묶은 세로 막대형으로 계열 옵션의 '계열 겹치기'가 적용되었다.
- ② 세로 (값) 축의 [축 서식]에는 주 눈금과 보조 눈금이 '안쪽'으로 표시되도록 설정되었다.
- ③ 데이터 계열로 '남'과 '여'가 사용되고 있다.
- ④ 표 전체 영역을 데이터 원본으로 사용하여 차트를 작성하였다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	②	③	③	①	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	①	②	④	③	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	①	④	②	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	④	④	③	②	②	③	④